Лабораторная работа №3

Фильтрация изображений и морфологические операции

Выполнила: Шарочкова Виктория Б23-514

Вариант: 22 (Морфологическое открытие, структурирующий элемент — кольцо 5×5)

1. Используемые изображения

Для выполнения работы используются 5 изображений в формате PNG из папки `images`.

№	Исходное изображение
1	
2	
3	
4	
5	

2. Перевод в полутона и бинаризация

Формула перевода в полутона: `Y = 0.299·R + 0.587·G + 0.114·B`

Бинаризация: метод Оцу (глобальный порог)

№	Полутоновое	Монохром (Оцу)
1		
2		
3		
4		
5		

3. Морфологическое открытие (кольцо 5×5)

Морфологическое открытие: эрозия → дилатация

Открытие: `A ∘ B = (A ⊖ B) ⊕ B`
где `⊖` — эрозия, `⊕` — дилатация

Структурирующий элемент (кольцо 5×5):

```
[1 1 1 1 1]
[1 0 0 0 1]
[1 0 0 0 1]
[1 0 0 0 1]
[1 1 1 1 1]
```

Эффект: удаляет мелкие объекты, отображает контуры, сохраняет крупные структуры

№	Монохром (до)	После открытия
1		
2		
3		
4		
5		

4. Разностные изображения (XOR)

Разностное изображение показывает пиксели, изменённые морфологическим открытием.
Формула: D = B XOR F

№	Разность (XOR)
1	
2	
3	
4	
5	

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы реализованы:

1. **Перевод в полутона** — взвешенное усреднение каналов RGB с коэффициентами (0.299, 0.587, 0.114)
2. **Бинаризация методом Оцу** — автоматический выбор порога для разделения изображения на фон и объекты
3. **Морфологическое открытие** — последовательное применение эрозии и дилатации.

Структурирующий элемент — кольцо размером 5×5 (вариант 22).

Результаты работы программы:

- Морфологическое открытие эффективно удаляет мелкие шумы и артефакты, сохраняя крупные объекты.
- Кольцевой структурирующий элемент позволяет выделить объекты по контуру.
- Разностное изображение четко показывает области изменений между исходным бинарным изображением и результатом открытия.
- Метод особенно эффективен для изображений с неравномерным фоном и текстовых документов.